

FINTECH · CAPSTONE PROJE ÖNERİSİ

ARGUS AI

Graf Tabanlı Finansal Suç ve Aracı Hesap Ağı İstihbaratı

“Şüpheli işlemlerden şüpheli ağlara.”

Ayşe Ulaşlı · Gizem Özcan

Samsung Innovation Campus · Ağustos 2026

ARGUS, dijital ve orta ölçekli bankaların riskli hesap ağlarını görünür kılar; sınırlı analist kapasitesini öncelikli vakalara yönlendirirken düşük riskli müşterilerde gereksiz güvenlik sürtünmesini azaltmayı hedefler.

1. Yönetici Özeti

ARGUS AI, dijital bankalar ve küçük/orta ölçekli bankalar için tasarlanan graf tabanlı bir finansal suç karar-destek sistemi prototipidir. Sistem, işlemleri birbirinden bağımsız olaylar olarak değerlendirmek yerine hesaplar arasındaki para akışını bir ağ olarak modelleyerek, tekil işlem seviyesinde görünmeyebilen koordineli davranışları analiz etmeyi amaçlar.

Teknik çekirdek; işlem bazlı makine öğrenmesi referans modeli, graf özellik mühendisliği, graf sinir ağı (GNN), anomali tespiti, açıklanabilir vaka gerekçesi ve analist önceliklendirme yaklaşımından oluşur. Üretken yapay zeka ise karar verici olarak değil, model bulgularını analistin okuyabileceği kısa ve denetlenebilir vaka özetine dönüştüren yardımcı katman olarak kullanılır.

Önemli pazarlama bağlantısı: ARGUS'un doğrudan çözdüğü problem fraud/AML operasyonudur; pazarlama açısından yarattığı değer ise yanlış pozitiflerin neden olduğu gereksiz müşteri sürtünmesini azaltabilme potansiyelidir.

BIS Innovation Hub ve Bank of England'ın Project Hertha çalışması, ödeme sistemi genelinde ağ analitiğinin ek şüpheli hesaplar ve daha önce görülmemiş örüntüler yakalama konusunda katkı sağlayabildiğini göstermiştir. ARGUS bu yaklaşımı öğrenci ölçeğinde, açık sentetik veri ve tekrarlanabilir bir prototiple sınar; bu sonuçlar ARGUS için garanti hedef değil, yaklaşımın iş değerini gösteren dış referans bulgulardır.

2. Problem Tanımı

Finansal suç operasyonlarında temel zorluk yalnızca şüpheli bir işlemi bulmak değildir; farklı hesaplara dağıtılmış, kısa süreli ve koordineli para hareketlerinin aynı ağın parçası olduğunu fark etmektir. İşlem bazlı modeller bu ilişkisel yapıyı doğrudan temsil etmediği için aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:

- Yapısal körlük:** Çok sayıda hesaptan toplanan ve kısa sürede başka hesaplara dağıtılan para akışı, işlemler tek tek incelendiğinde normal görünebilir.
- Analist yükü:** Yüksek sayıda uyarı üretildiğinde sınırlı analist kapasitesinin hangi vakalara ayrılacağı ayrı bir karar problemine dönüşür.
- Yeni örüntüler:** Yalnızca geçmişte etiketlenmiş örneklerle dayanan modeller, davranış biçimi değiştiğinde zorlanabilir.
- Denetlenebilirlik:** Yüksek risk skorunun hangi ağ ve işlem sinyallerinden oluştuğu analiste açıkça gösterilmelidir.
- Pazarlama/CX riski:** Yanlış pozitifler meşru müşterilerde ek doğrulama, blokaj, işlem terki, şikayet ve güven kaybı yaratabilir.

Temel araştırma sorusu: Graf bilgisi eklemek, sınıf dengesizliği yüksek finansal suç verisinde en güçlü işlem bazlı referans modele göre PR-AUC ve Recall@K gibi operasyonel metriklerde anlamlı bir iyileşme sağlar mı?

3. Çözüm ve Sistem Mimarisi

Katman	Ne yapar?	Temel yöntemler	Çıktı
1. İşlem risk modeli	Tekil işlemler için referans risk performansı oluşturur.	Lojistik Regresyon, Rastgele Orman, XGBoost/LightGBM	İşlem risk skoru
2. Finansal graf	Hesapları düğüm, transferleri kenar olarak temsil eder; yapısal sinyaller üretir.	PageRank, merkezilik, fan-in/fan-out, topluluk, kısa elde tutma	Graf özellikleri
3. Graf öğrenme	Komşuluk ve ağ bağlamını kullanarak şüpheli yapıların skorlanmasını dener.	GCN, GAT veya GraphSAGE; uygun görülürse R-GCN	Hesap/işlem/ağ risk skoru
4. Karar destek	Analiste ağ görünümü, gerekçe, vaka özeti ve inceleme önceliği verir.	Açıklanabilirlik, LLM vaka özeti, MIP önceliklendirme	Ağ İnceleme Paneli
5. CX koruma katmanı	Risk düzeyine göre müdahale şiddeti önererek	Düşük/orta/yüksek ağ riski; adaptive verification akışı	Risk bazlı müşteri deneyimi

Katman	Ne yapar?	Temel yöntemler	Çıktı
	gereksiz müşteri sürtünmesini azaltmayı hedefler.		

3.1 Kapsam Yönetimi

- Zorunlu çekirdek: IBM AML veri hazırlığı + işlem bazlı referans model + finansal graf + graf zenginleştirilmiş/GNN model + ağ görselleştirme + Streamlit panel.
- İleri katmanlar: Anomali tespiti, analist kapasitesi optimizasyonu, LLM vaka özeti ve müşteri deneyimi koruma akışı. Çekirdek tamamlandıktan sonra eklenir.

4. Proje Hedefleri

- İşlem bazlı en güçlü referans modeli belirlemek ve sınıf dengesizliğine uygun metriklerle ölçmek.
- Hesap-işlem verisini graf yapısına dönüştürmek ve ağ temelli özellikleri üretmek.
- Graf zenginleştirilmiş model ve/veya GNN ile referans modele göre karşılaştırmalı performans analizi yapmak.
- Şüpheli ağ adaylarını görselleştirmek ve hangi işlem/ağ sinyalleri nedeniyle işaretlendiklerini açıklamak.
- Anomali katmanı ile etiketlenmemiş veya alışılmadık ağ davranışlarını ek inceleme sinyali olarak ele almak.
- Sınırlı analist-saat kapasitesini yüksek risk/yüksek potansiyel kayıp taşıyan vakalara yönlendiren önceliklendirme yaklaşımı tasarlamak.
- Model bulgularını insan tarafından okunabilir, suç isnadı içermeyen vaka notuna dönüştüren üretken AI katmanı geliştirmek.
- Yanlış pozitiflerin müşteri deneyimi üzerindeki etkisini ölçülebilir KPI'lara bağlamak.

5. Veri ve Yöntem

Gerçek müşteri verisine ihtiyaç duymadan kavram kanıtı geliştirmek için açık sentetik veri setleri kullanılacaktır. Ana veri kaynağı IBM Research tarafından yayımlanan sentetik AML işlem verileridir. PaySim ise farklı işlem davranışları üzerinde ikincil stres testi/destek veri olarak kullanılacaktır; PaySim sonuçları doğrudan AML genellenebilirliğinin kanıtı olarak yorumlanmayacaktır.

Bileşen	Veri / Yöntem	Kullanım amacı
Ana veri	IBM sentetik AML işlem verileri	Graf tabanlı finansal suç modelleme ve karşılaştırma
Destek veri	PaySim	Farklı işlem dağılımında referans/özellik stres testi
Referans model	Lojistik Regresyon, Rastgele Orman, XGBoost/LightGBM	Klasik işlem bazlı performans tabanı
Graf özellikleri	PageRank, merkezilik, fan-in/fan-out, topluluk, zaman/akış özellikleri	Yapısal sinyalleri modele taşımak
Graf modeli	GCN / GAT / GraphSAGE; gerekirse R-GCN	Komşuluk ve ilişki bağlamını öğrenmek
Anomali	İzolasyon Ormanı veya graf otoenkoder	Alışılmadık davranışları ek inceleme sinyali olarak yakalamak
Önceliklendirme	Karma tamsayı programlama (OR-Tools / DOcplex)	Analist kapasitesini yüksek faydalı vakalara tahsis etmek
Ürünleştirme	Streamlit + NetworkX / PyVis benzeri ağ görselleştirme	İnteraktif Ağ İnceleme Paneli

5.1 Değerlendirme Metrikleri

- PR-AUC: Nadir pozitif sınıfta temel performans metriği.
- Recall@K: Analistin inceleyebileceği ilk K uyarıda yakalanan şüpheli örnek oranı.
- Precision / F1: Yanlış alarm ile yakalama oranı arasındaki denge.
- Yanlış pozitif oranı ve uyarı hacmi: Operasyonel yük ve müşteri sürtünmesi riskinin izlenmesi.

- Graf katkısı: En güçlü graf yaklaşımının en güçlü işlem bazlı referans modele göre karşılaştırmalı kazanımı.
- Analist kapasitesi: Aynı analist-saat bütçesinde incelenen yüksek riskli vaka / beklenen önlenebilir kayıp.

6. ARGUS'ta Yapay Zeka Nasıl Kullanılıyor?

AI katmanı	Rolü	Sınır
Klasik makine öğrenmesi	Tekil işlem için referans risk modeli ve tabular örüntü öğrenimi.	Nihai suç kararı vermez.
Graf yapay zekası / GNN	Hesaplar arası ilişki ve komşuluk bilgisini modele dahil eder.	Graf etiketi ve veri kalitesine bağlıdır.
Anomali tespiti	Alışılmadık ağ davranışlarını ek inceleme sinyali olarak üretir.	Anomali = suç değildir.
Üretken yapay zeka / LLM	Model kanıtını kısa, anlaşılır ve denetlenebilir vaka özetine çevirir.	Yeni kanıt uyduramaz; yalnızca modele verilen bulguları özetler.

Sorumlu AI ilkesi: ARGUS otomatik yaptırım veya “suçlu” kararı üretmez. Risk skoru ve ağ sinyalleri insan analistin incelemesini destekler; nihai karar kurumun yetkili süreçlerinde verilir.

7. Pazarlama ve Ticarileştirme Stratejisi

ARGUS bireysel kullanıcıya değil, dijital bankalar ile küçük/orta ölçekli bankaların kurumsal finansal suç operasyonlarına yönelik B2B bir karar-destek ürünüdür. Pazarlama stratejisinin odağı teknik model değil; bankaların güvenlik, müşteri deneyimi ve operasyon verimliliği arasında daha dengeli karar verebilmesini sağlamaktır.

7.0 Pazarlama Problemi: Güvenlik–Sürtünme Dengesi

ARGUS'un doğrudan çözdüğü problem finansal suç ve fraud operasyonlarıdır. Pazarlama açısından yarattığı değer ise yanlış pozitiflerin neden olduğu gereksiz müşteri sürtünmesini azaltabilme potansiyelidir. Ağ bazlı risk analizi sayesinde gerçekten yüksek risk taşıyan hesap ve işlem kümelerinin daha doğru önceliklendirilmesi hedeflenir. Böylece düşük riskli müşterilere gereksiz güvenlik müdahalesi uygulanmasının önüne geçilmesine yardımcı olunur ve özellikle dijital bankacılık deneyiminde güvenlik ile müşteri deneyimi arasında daha dengeli bir süreç kurulur.

Risk düzeyi	Müşteri deneyimi yaklaşımı	Amaç
Düşük ağ riski	Akıcı işlem deneyimi; gereksiz ek kontrol yok	Meşru müşteride sürtünmeyi azaltmak
Orta ağ riski	Uyarlanabilir doğrulama; OTP / uygulama onayı	Güvenliği artırırken deneyimi korumak
Yüksek ağ riski	Gelişmiş inceleme; fraud/AML analistine yönlendirme	Gerçek riskli vakaya güçlü müdahale

7.1 Kurumsal Segmentasyon ve Hedef Segment

Segment	Rolü	Neden?
Dijital bankalar	Birincil hedef	Bankacılık tipi işlem verisiyle daha uyumlu; dijital müşteri yolculuğu, yüksek işlem yoğunluğu, hızlı teknoloji kabulü ve yanlış pozitif kaynaklı müşteri sürtünmesi nedeniyle ARGUS için en uygun ilk segment.
Küçük ve orta ölçekli bankalar	İkincil hedef	Büyük bankalara kıyasla daha sınırlı fraud/AML operasyon kapasitesi; açıklanabilir, modüler ve uygulanabilir karar destek ihtiyacı.
Büyük bankalar	Genişleme alanı	Olgun mevcut AML altyapısı, uzun satın alma döngüsü ve kapsamlı

Segment	Rolü	Neden?
		kurum içi validasyon ihtiyacı nedeniyle ilk pilot sonrası genişleme adayı.

ARGUS sweet spot: yüksek dijital işlem hacmi + sınırlı fraud operasyon kapasitesi + müşteri deneyimi hassasiyeti.

7.2 Hedefleme ve Satın Alma Merkezi

İlk pilot için önerilen hedef; dijital bankalar ile küçük/orta ölçekli bankalardır. Bu kurumlarda bankacılık tipi işlem verisi proje veri setiyle daha uyumludur; artan uyarı hacmi operasyonel yük yaratırken yanlış pozitifler özellikle dijital müşteri yolculuğunda işlem deneyimini olumsuz etkileyebilir. Satın alma merkezi aşağıdaki rollerden oluşur:

- Kullanıcı: AML / Dolandırıcılık Operasyon Ekibi — vakaları günlük inceleyen analistler.
- Ekonomik alıcı: Uyum / Finansal Suç Yönetimi — regülasyon, operasyonel risk ve bütçe kararından sorumlu.
- Teknik etkileyen: Risk, Veri ve Teknoloji ekipleri — veri güvenliği, entegrasyon ve model performansını değerlendirir.

7.3 Konumlandırma ve Değer Önerisi

Konumlandırma: Riskli ağları görünür kıl, düşük riskli müşteride sürtünmeyi azalt.

Müşteri problemi	ARGUS karşılığı
Yanlış pozitifler meşru müşteride sürtünme yaratır	Düşük riskli müşteride gereksiz müdahaleyi azaltmayı hedefler
Çok sayıda uyarı	Risk + ağ önemi + finansal maruziyet ile önceliklendirme
Tekil işlem bakışı	Hesaplar arası finansal graf ve koordineli yapı analizi
Kara kutu risk skoru	“Neden işaretlendi?” sinyalleri ve ağ görselleştirmesi
Uzun manuel vaka hazırlığı	Model kanıtından LLM destekli kısa vaka özeti

7.4 Pazara Giriş (GTM)

- Farkındalık: Dijital bankalar ve orta ölçekli bankalara yönelik finansal suç/ağ analitiği odaklı teknik içerik, demo videosu ve sektörel etkinlik görünürlüğü.
- İlgi: Sentetik veri üzerinde canlı “şüpheli ağ” demosu ve örnek vaka raporu.
- Pilot: 6-8 haftalık, sınırlı kapsamlı dijital banka veya orta ölçekli banka pilotu.
- Kanıt: Model metrikleri + yanlış alarm/analist-saat etkisi + CX etkisi + açıklanabilir vaka örnekleri.
- Ticari dönüşüm: Pilot sonrası yıllık lisans, özel bulut veya kurum içi kurulum seçeneklerinin değerlendirilmesi.

7.5 Pazarlama ve Ticari KPI'lar

Kategori	KPI	Neden önemli?
Ürün kullanımı	İncelenen ağ başına süre; analist-saat tasarrufu	Operasyonel değeri gösterir
Kalite	Yanlış pozitif oranı; Recall@K; PR-AUC	Model değerini ölçer
Müşteri deneyimi	İşlem tamamlama oranı; güvenlik kaynaklı işlem terki; şikayet/CSAT	Fraud kontrollerinin pazarlama etkisini ölçer
Satış hunisi	Demo → pilot ve pilot → ücretli dönüşüm	GTM etkinliğini ölçer
Ekonomi	Pilot ROI; müşteri edinme maliyeti; sözleşme değeri	Ticari sürdürülebilirliği ölçer

8. Benzer Çözümler Var mı? ARGUS'un Farkı Ne?

Evet. Finansal suçta ağ analitiği ve gelişmiş yapay zeka kullanan ticari ürünler ve akademik çalışmalar zaten vardır. Bu nedenle ARGUS'un iddiası “bu fikri ilk kez yapmak” değildir. Farkı, capstone ölçeğinde araştırma yöntemlerini ve operasyonel karar desteğini açık veriye dayalı, uçtan uca ve açıklanabilir tek bir prototipte birleştirmektir.

Örnek	Pazardaki / araştırmadaki güçlü yön	ARGUS açısından ders / fark
Quantexa	Varlık çözümleme, bilgi grafi ve ağ analitiği ile finansal suç bağlamını birleştirir.	ARGUS ağ bağlamını daha dar bir öğrenci PoC'sinde GNN + açık veri + analist paneliyle uygular.
Feedzai	Fraud ve AML süreçlerini ML tabanlı risk operasyonları altında birleştirir; uyarı önceliklendirme sunar.	ARGUS, eğitim amaçlı olarak model karşılaştırmasını ve graf katkısını şeffaf biçimde gösterir.
Featurespace / Visa	Davranışsal analitik ve ağ-seviyesi sinyalleriyle gerçek zamanlı dolandırıcılık/scam tespiti geliştirir.	ARGUS'un odağı ürün ölçeği değil; GNN, anomali ve açıklanabilirliği araştırma sorusuna dönüştürmektir.
IBM Research	Açık sentetik AML veri setleri, GNN/Graph Transformer ve graf özellik çıkarımı üzerine araştırmalar yayımlar.	ARGUS bu araştırma altyapısını iş akışı, pazarlama/CX ve analist kapasitesi optimizasyonu ile ürün prototipine bağlar.

ARGUS'un ayırt edici bileşimi: işlem bazlı referans + finansal graf + GNN/graf zenginleştirilmiş model + bilinmeyen davranış sinyali + açıklanabilir ağ gerekçesi + analist kapasitesi optimizasyonu + insan-onaylı LLM vaka özeti + müşteri deneyimi koruma katmanı.

9. Dört Aşamalı Yol Haritası

Aşama	Odak	Ana işler	Çıkış kriteri
1	Veri ve referans	IBM AML hazırlığı, EDA, sınıf dengesizliği, XGBoost/LightGBM referans	En güçlü işlem bazlı referans + metrik tablosu
2	Finansal graf	Graf inşası, ağ özellikleri, alt ağ görselleştirme	Tekrarlanabilir graph pipeline + örnek ağlar
3	Graf öğrenme ve açıklama	GCN/GraphSAGE veya graf-zenginleştirilmiş model, açıklanabilirlik	Baseline karşılaştırması + “neden işaretlendi?”
4	Ürün ve iş katmanı	Streamlit panel, önceliklendirme, LLM vaka özeti, GTM/KPI paketi	Çalışan demo + sunum + proposal

10. Beklenen Sonuçlar ve Başarı Ölçütleri

Project Hertha'daki +%12 ve +%26 sonuçları ARGUS'un hedefi olarak kopyalanmayacaktır. Bunlar ağ-seviyesi analitiğin potansiyelini gösteren dış referanslardır. ARGUS'un başarısı kendi veri ve deney tasarımı içinde, işlem bazlı en güçlü referansa göre ölçülecektir.

- Karşılaştırmalı model sonucu: Graf tabanlı yaklaşımın işlem bazlı referansa göre PR-AUC, Recall@K, F1 ve yanlış pozitif oranındaki etkisi raporlanır.
- Açıklanabilirlik: Panelde işaretlenen her ağ için en az üç somut ağ/işlem gerekçesi gösterilir.
- Operasyonel değer: Aynı analist-saat kapasitesinde riskli vaka kapsamı veya beklenen önlenebilir kayıp karşılaştırılır.
- Pazarlama/CX değeri: Yanlış pozitif azalması, işlem tamamlama oranı ve güvenlik kaynaklı işlem terki gibi metrikler konsept KPI olarak tanımlanır.
- Ürün çıktısı: Çalışan Streamlit Ağ İnceleme Paneli; ağ grafiği, vaka ayrıntısı, gerekçe ve öncelik ekranı.
- Sorumlu AI: Otomatik yaptırım yerine insan-onaylı karar destek akışı; gizlilik, yanlış pozitif ve model sınırlılıkları açıkça belgelenir.

11. Riskler ve Azaltım Stratejileri

Risk	Olasılık	Azaltım stratejisi
GNN eğitim maliyeti	Orta	Önce veri altkütmesi; basit GraphSAGE/GCN; GPU; gerektiğinde graf-zenginleştirilmiş gradient boosting yedeği.
Sınıf dengesizliği	Yüksek	Class weighting/örnekleme; PR-AUC ve Recall@K odaklı değerlendirme.
Graf etiketinin yorumu	Orta	“Suç ağı” yerine “şüpheli ağ adayı” dili; işlem etiketleri ve ağ yapısı arasındaki ayrımı açık tutma.
PaySim ile kavram farkı	Orta	PaySim’i AML genellenabilirlik kanıtı değil, ikincil stres testi olarak kullanma.
Zaman kısıtı	Orta	Çekirdek ürün önce; anomali, optimizasyon ve LLM ileri katman.
Yanlış pozitif / etik risk	Orta	İnsan analist onayı; açıklanabilir kanıt; otomatik hesap kapatma/ceza kararı yok.
Hedef segmentin yanlış seçimi	Orta	İlk pilotu dijital ve orta ölçekli bankalarda konumlandırma; hedef kapsamı bankacılık işlem verisiyle uyumlu tutma.
Gerçek veri erişimi	Düşük	Açık sentetik veriyle PoC; olası pilotta kurum içi/anonimleştirilmiş veri.

12. Ekip ve Roller

Ekip üyesi	Ana sorumluluklar
Ayşe Ulaşlı	Veri/graf modelleme, GNN veya graf-zenginleştirilmiş model geliştirme, performans karşılaştırması, önceliklendirme optimizasyonu.
Gizem Özcan	Açıklanabilirlik ve LLM vaka özeti, Streamlit ürünleştirme, pazarlama/GTM/KPI tasarımı, sunum ve demo akışı.

13. Kaynakça ve Referans Çerçevesi

- BIS Innovation Hub & Bank of England — Project Hertha: gerçek zamanlı perakende ödeme sistemlerinde ağ-seviyesi finansal suç analitiği; +%12 ek illicit hesap ve daha önce görülmemiş davranışlarda +%26 iyileşme bulguları.
- IBM Research — Realistic Synthetic Financial Transactions for Anti-Money Laundering Models (NeurIPS 2023): açık sentetik AML veri üretimi ve GNN değerlendirme zemini.
- IBM Research — Graph Feature Preprocessor (ICAIF 2024): gerçek zamanlı finansal graf özellik çıkarımı ve gradient boosting ile kullanım.
- IBM Research — FraudGT (ICAIF 2024): finansal işlem grafikleri için Graph Transformer yaklaşımı.
- Quantexa — Entity Resolution / Graph Analytics for Financial Crime: ticari ağ analitiği ve bağlamsal karar istihbaratı örneği.
- Feedzai — RiskOps / AML Transaction Monitoring: fraud ve AML için birleşik ML tabanlı risk operasyonları örneği.
- Featurespace / Visa — davranışsal analitik ve ağ-seviyesi ödeme istihbaratı örneği.
- ECB & EBA — 2025 Payment Fraud Report: Avrupa Ekonomik Alanı’nda raporlanan ödeme dolandırıcılığı değerinin 2024’te 4,2 milyar avroya ulaşması.

Not: Ticari ürün karşılaştırması, mevcut pazarın “kimse bunu yapmıyor” şeklinde yanlış konumlandırılmasını önlemek için eklenmiştir. ARGUS’un farkı pazarda ilk olmak değil; araştırma, ürün, açıklanabilirlik, kaynak optimizasyonu ve müşteri deneyimi bağlantısını capstone ölçeğinde uçtan uca gösterebilmektir.